

Устройства, предназначенные для межсетевого взаимодействия: брандмауэр, мост, шлюз, коммутатор

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Теоретическая часть. Классификация и принципы работы	6
2.1	Мост (Bridge)	6
2.2	Коммутатор (Switch)	7
2.3	Шлюз (Gateway) и Маршрутизатор	8
2.4	Брандмауэр (Firewall)	8
3	Практический пример архитектуры сети	10
	Список литературы	12

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

В современном мире ни одна организация не существует изолированно. Задача администрирования локальных сетей (ЛВС) заключается не только в обеспечении связи между компьютерами внутри офиса, но и в организации безопасного и эффективного взаимодействия между различными сетями (например, между бухгалтерией и отделом продаж, или между локальной сетью предприятия и сетью Интернет).

Для выполнения этой задачи используются специализированные устройства, работающие на разных уровнях модели OSI. В данном докладе мы подробно рассмотрим четыре ключевых типа оборудования:

Мост (Bridge) Коммутатор (Switch) Маршрутизатор (часто путают со шлюзом, но мы его включим для контекста) и Шлюз (Gateway) Брандмауэр (Firewall) Цель работы: Изучить принципы функционирования данных устройств, определить их место в модели OSI и проанализировать технические характеристики на конкретных цифрах.

2 Теоретическая часть. Классификация и принципы работы

Для понимания различий между устройствами необходимо обратиться к эталонной модели OSI:

Физический уровень (L1): Кабели, концентраторы (хабы). Работают с битами. Канальный уровень (L2): Мосты и коммутаторы. Работают с кадрами (MAC-адреса). Сетевой уровень (L3): Маршрутизаторы. Работают с пакетами (IP-адреса). Транспортный (L4) и выше: Шлюзы и брандмауэры (могут анализировать порты и содержимое данных).

2.1 Мост (Bridge)

Теория: Мост — это устройство для объединения двух сегментов сети на канальном уровне (L2). Его главная задача — фильтрация трафика на основе MAC-адресов. Мост строит таблицу коммутации (MAC-таблицу), анализируя, с какой стороны пришел кадр и какой у него MAC-адрес отправителя.

Если адрес получателя находится в том же сегменте, что и отправитель, мост уничтожает кадр (не пропускает его в другой сегмент). Если адрес получателя в другом сегменте — мост передает кадр дальше. Цифры и реалии:

Производительность: Традиционные программные мосты начала 90-х имели пропускную способность на уровне 3–5 Мбит/с, так как работали на базе центрального процессора. Задержка (Latency): Мосты вносят задержку порядка 20–

30% от времени передачи кадра (для Ethernet кадра в 1518 байт это может составлять от 20 до 50 микросекунд на принятие решения). Современный контекст: Сегодня мосты в чистом виде почти не встречаются, так как их функции полностью поглощены коммутаторами. Однако технология транспарентного моста (Transparent Bridging) лежит в основе работы любого современного коммутатора.

2.2 Коммутатор (Switch)

Теория: По сути, это многопортовый мост с аппаратной коммутацией. Коммутатор также работает на L2, но в отличие от моста (который делит сеть на два коллизийных домена), коммутатор создает отдельный коллизийный домен для каждого своего порта.

Технические детали (цифры):

Матрица коммутации (Switching Fabric): Производительность коммутатора измеряется в количестве пакетов в секунду (pps — packets per second) и пропускной способности шины (Gbps).

Пример: Коммутатор начального уровня Cisco Catalyst 1000-16T-2G имеет производительность коммутации 26,78 млн пакетов в секунду (Mpps) для пакетов размером 64 байта. Его коммутационная матрица (пропускная способность) — 28 Гбит/с. Размер MAC-таблицы:

Бюджетные коммутаторы SOHO (Small Office/Home Office) хранят 4096 – 8000 MAC-адресов. Коммутаторы корпоративного уровня (уровня доступа/distribution) поддерживают таблицы на 32 000 – 128 000 записей. Скорость портов:

Старые мосты: 10 Мбит/с. Современные коммутаторы: 1 Гбит/с (базовый стандарт), 10 Гбит/с (для серверов и магистралей), 40/100 Гбит/с (для ядра сети и дата-центров). Задержка (Latency): Современные коммутаторы работают по технологии Store-and-Forward (полная буферизация) или Cut-Through

(сквозная коммутация). Задержка в современных моделях составляет от 1 до 10 микросекунд.

2.3 Шлюз (Gateway) и Маршрутизатор

Важно различать эти понятия. В быту эти термины часто смешивают.

Маршрутизатор (Router) работает на L3.

Задача: Выбор пути (маршрута) для пакетов между разными IP-подсетями.

Цифры: Использует метрики (стоимость маршрута). Например, протокол OSPF считает стоимость канала как 10^8 / пропускная способность в бит/с. Для FastEthernet (100 Мбит/с) стоимость = 1, для Gigabit Ethernet = 10 (условно, в зависимости от реализации). Таблица маршрутизации может содержать от 10 записей (в маленьком офисе) до миллионов записей (в интернет-магистральных, BGP-таблица содержит более 950 000 маршрутов на начало 2024 года). Шлюз (Gateway) — это более широкое понятие. Это устройство, которое переводит трафик из одной сетевой технологии в другую, часто работая на высоких уровнях OSI (вплоть до прикладного).

Пример: E-mail шлюз, который конвертирует сообщения из формата X.400 в SMTP. Функция: Трансляция протоколов.

2.4 Брандмауэр (Firewall)

Теория: Система (аппаратно-программная или программная), контролирующая трафик на основе заданных правил. Брандмауэры делятся на поколения:

Пакетные фильтры (Stateless): Анализируют только заголовки L3/L4 (IP-адреса, порты). Быстры, но уязвимы. Stateful Firewall: Отслеживают состояние сессий. Помнят, что соединение было инициировано изнутри, и автоматически разрешают ответный трафик. NGFW (Next-Generation Firewall): Анализируют трафик на уровне приложений (L7), используют IPS (системы предотвращения

вторжений), антивирусные базы. Цифры производительности:

Пропускная способность (Throughput): Это ключевой параметр.

Программный брандмауэр Windows (защитник) практически не снижает скорость на современном CPU (менее 1% потерь при простой фильтрации). Аппаратный брандмауэр для SMB (например, Cisco Firepower 1010) заявлен с пропускной способностью:

Firewall Throughput (без дополнительных служб): 1.8 Гбит/с. NGFW Throughput (с включенными IPS и контролем приложений): Падает до 250 Мбит/с. VPN Throughput (IPSec): 150 Мбит/с. Количество одновременных сессий (Concurrent Sessions):

Офисные решения: 50 000 – 200 000 сессий. Корпоративные решения: 2 миллиона – 10 миллионов сессий (например, Check Point 26000 серия). Задержка: Включение глубокой проверки пакетов (DPI) может увеличить задержку на 100–300 мкс.

3 Практический пример архитектуры сети

Рассмотрим типичную сеть небольшого предприятия (100-200 сотрудников).

Уровень доступа (Access): Коммутаторы L2 (например, Cisco Catalyst 9200). К ним подключаются компьютеры сотрудников.

Нагрузка: Один порт коммутатора выдает 1 Гбит/с пользователю. Аплинки (связь с ядром) агрегируются: 4 порта по 1 Гбит/с в LAG (Link Aggregation Group) дают 4 Гбит/с пропускной способности. Уровень ядра/распределения (Core/Distribution): Коммутаторы L3 или мощные коммутаторы. Они выполняют функции маршрутизации между VLAN'ами (виртуальными сетями).

Пример: Отдел продаж (VLAN 10) и Бухгалтерия (VLAN 20). Чтобы они “видели” друг друга, трафик идет через ядро (L3-switch), который выполняет роль маршрутизатора на скорости 40 Гбит/с. Периметр сети (Edge):

Маршрутизатор (или L3-коммутатор) — для связи с провайдером (BGP-сессия). Брандмауэр (NGFW) — стоит на границе между маршрутизатором и локальной сетью.

Правило: Разрешить исходящий трафик (сотрудникам в интернет) по протоколам HTTP/HTTPS. Правило: Заблокировать входящий трафик, кроме почтового сервера (SMTP на порт 25). # Заключение

Устройства межсетевого взаимодействия образуют иерархию, где каждое устройство решает свою задачу на определенном уровне абстракции.

Коммутаторы (эволюционировавшие мосты) обеспечивают высокоскорост-

ную среду внутри локальной сети, работая с MAC-адресами и обеспечивая пропускную способность в десятки/сотни гигабит. Маршрутизаторы соединяют эти локальные сети в единое целое, прокладывая путь IP-пакетам. Шлюзы выполняют “грязную работу” по трансляции сред, если технологии сетей кардинально различаются (например, IPv4 и IPv6). Брандмауэры выступают в роли “контролера на КПП”, проверяя легитимность каждого соединения на основе сложных правил, при этом неизбежно снижая пропускную способность (как показано в цифрах, включение глубокого анализа может урезать скорость в 7-10 раз). Знание архитектуры этих устройств и их количественных характеристик позволяет администратору грамотно проектировать сеть, находя баланс между скоростью (коммутаторы) и безопасностью (брандмауэры).

Список литературы

Олифер В.Г., Олифер Н.А. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы» — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. «Компьютерные сети» — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. Техническая документация Cisco Systems (Cisco Catalyst 1000 Series Data Sheet). Техническая документация Check Point (Check Point 26000 Appliance Specifications). Материалы курсов CCNA (Cisco Certified Network Associate).